

《当代预测宗师》书评

——翁文波与他的预测世界

一、翁文波：从石油勘探到天灾预测

翁文波（1912-1994）是中国科学史上一个独特而颇具争议的人物。他既是功勋卓著的石油地球物理学家——中国石油勘探事业的奠基者之一，又是大胆而冒险的天灾预测者——被追随者称为“当代预测宗师”。

翁文波1912年出生于浙江鄞县（今宁波），1934年毕业于清华大学物理学系，1939年获英国伦敦帝国理工学院博士学位。回国后，他投身中国石油工业，从玉门油矿到全国石油勘探体系的建立，翁文波都发挥了关键作用。他是中国科学院地学部学部委员（院士），第三届全国人大代表，第五、六届全国政协委员，中国地球物理学会理事长。这些头衔证明了他作为主流科学家的地位。

然而，从1960年代开始，翁文波的人生轨迹出现了一个惊人的转向。他从石油勘探的确定性科学，转向了自然灾害预测这一充满不确定性的领域。这一转向的触发点是1966年邢台地震——这次惨烈的地震唤醒了翁文波对天灾预测的使命感。此后近三十年间，他将全部精力投入到预测研究，最终形成了以“可公度性”为核心的预测理论体系，并在1984年出版了理论总结之作《预测论基础》。

二、“当代预测宗师”的由来

《当代预测宗师》一书所记载的，正是翁文波后半生这段充满传奇色彩的预测历程。“预测宗师”这一称谓，既是追随者对翁文波的尊崇，也是科学界争议的焦点。

翁文波之所以获得这一称号，源于他在天灾预测领域的大胆实践和部分“命中”记录。据其追随者统计，翁文波在1966-1994年间共做出252次天灾预测，其中相当比例与实际灾害发生情况吻合。这些预测涵盖了地震、洪水、干旱等多种自然灾害，有些甚至给出了相当具体的时间窗口和地理范围。

最引人注目的预测案例包括：对1990年代多次地震和洪水的预测，以及对某些区域自然灾害周期的系统性预警。每一次“命中”都加深了公众对翁文波方法的信心，也使他成为媒体追逐的对象。

但我们必须清醒地看到，“预测宗师”这一称号本身就带有强烈的民间崇拜色彩。在科学史上，没有任何一个预测方法能够被冠以“宗师”之名——除非它已经经受住了最严格的统计检验。翁文波的方法是否达到了这一标准，至今仍是学术界争论的焦点。

三、可公度性：一把双刃剑

翁文波预测体系的核心——可公度性理论，是一把锋利的双刃剑。

作为武器，它确实展现了惊人的洞察力。翁文波发现，中国自然灾害的时间分布存在可公度性规律：某些灾害之间的时间间隔呈现为若干基础周期的整数组合。例如，60年（甲子周期）、22年（太阳黑子磁场周期）、11年（太阳黑子活动周期）等自然周期与中国重大自然灾害的发生时间存在统计关联。

从天文学角度看，这些周期并非毫无根据。地球作为太阳系的一员，受到太阳活动、月球引力、行星摄动等天文因素的周期性影响。如果这些天文周期确实影响地球的地质活动和气候模式，那么自然灾害呈现可公度性就

并非不可思议。

然而，作为方法，可公度性存在严重的统计缺陷：

第一，数据挖掘问题。在有限的历史灾害记录中寻找整数比关系，如果不设严格的显著性阈值，几乎总能找到"规律"。这就像在云彩中看到各种形状——人脑天然擅长在随机模式中寻找秩序。

第二，事后验证偏差。翁文波的许多预测以宽泛的时间窗口给出，而确认"命中"的标准有时相当宽松。在地震频发的中国，一个三五年的窗口期内发生某级地震的概率本身就相当高。

第三，缺乏物理机制。可公度性描述了时间上的统计规律，但并未说明其背后的因果机制。没有物理机制的纯统计规律，其预测能力是可疑的。

四、一个科学家的精神肖像

抛开争议不论，《当代预测宗师》所呈现的翁文波形象，是一个值得深思的科学精神标本。

他具有真正的科学精神：严谨的数据收集、大胆的假设提出、持续的验证尝试。他没有停留在猜想阶段，而是不断用新的数据来检验和完善自己的理论。他的《预测论基础》虽然争议巨大，但毕竟是一部系统性的理论著作，而非江湖术士的胡言乱语。

同时，他也是一个有使命感的科学家。邢台地震的惨痛经历激发了他对天灾预测的责任感。在明知困难重重的情况下，他选择了一条充满争议的道路，这需要极大的学术勇气和人格力量。他晚年甚至自费进行预测研究，将个人积蓄投入到天灾预测的事业中，这种献身精神令人动容。

但我们也必须看到，科学精神不仅仅是勇气和奉献，更是对自身理论缺陷的清醒认识和严格检验。翁文波在这一点上有所不足——他对批评意见的回应有时过于防御性，对失败预测的分析不够深入，对理论的可证伪性缺乏足够的重视。

五、科学与伪科学的边界

《当代预测宗师》这本书引发的一个深层问题是：科学与伪科学的边界在哪里？

翁文波的工作恰好处于这条边界上。一方面，他有正规的科学训练和学术地位，使用的数据是真实的观测记录，方法有一定的数学基础。另一方面，他的预测方法缺乏严格的统计检验，理论机制不清晰，预测结果的有效性难以独立验证。

科学哲学家卡尔·波普尔指出，科学理论的核心特征是"可证伪性"。一个好的科学理论不仅应该能做出预测，还应该明确在什么条件下它会被证明是错误的。翁文波的预测方法在这一点上是模糊的——他的预测经常以概率性的时间窗口给出，使得几乎任何结果都可以被解释为"验证"或"部分验证"。

然而，将翁文波的工作简单地归入"伪科学"也是不公正的。他的研究源于真实的科学问题（自然灾害预测），使用的是真实的数据，目的是为了减轻人类苦难。更准确地说，翁文波的工作处于"前科学"或"边缘科学"的灰色地带——它提出了有价值的科学问题，但尚未建立起足够严谨的方法论来可靠地回答这些问题。

六、读后感言

读完《当代预测宗师》，我深感复杂。

翁文波是一个令人敬佩的科学家。他在石油勘探领域的成就是实打实的，他对天灾预测的执着探索展现了一个科学家的社会责任感和学术勇气。在中国科学史上，很少有人像他一样，在功成名就之后，仍然选择踏入如此充满争议的领域。

但同时，我也深感警惕。"宗师"之名容易遮蔽方法论上的缺陷，部分命中记录容易让人忽视大量未经严格验证的预测。在自然灾害面前，公众需要的是可靠的预警，而不是模糊的概率性窗口。过度的乐观预测可能比没有预测更危险——它制造虚假的安全感或引发不必要的恐慌。

翁文波的真正遗产，不是一套成熟的预测方法，而是一个未完成的科学问题：我们能在多大程度上预测复杂系统的行为？这个问题在今天依然具有深远意义——气候变化、地震预警、流行病预测、金融危机——所有这些领域都面临着类似的根本性挑战。

翁文波用一生探索了确定性知识的边界。他未能跨过那条边界，但他指出了方向。这或许就是一个"预测宗师"最真实的遗产——不是确定的答案，而是永久的追问。

推荐指数：★★★★☆